

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	---------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2015/2016	
Unidade curricular/Módulo	Introdução à Programação							
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	14/01/2016	Duração	2H	

Frequência Prática

Utilizando o IDE Pelles C, faça um projeto para cada um dos grupos.

Utilize como nome do projeto o seu nomenúmero_[numero da questão]. Exemplo: **jose1010007_1**

Faça um programa, em linguagem de programação C, que resolva as operações seguintes.

1. (40 valores) Verifique se numa palavra introduzida, em minúsculas, os caracteres estão ordenados alfabeticamente.

2. (40 valores) Faça um programa que permita calcular todos os valores de Y, para valores de X no intervalo [-10, 10], com um passo de 0,5. A função deve ser definida através de uma implementação de uma função com o respetivo parâmetro.

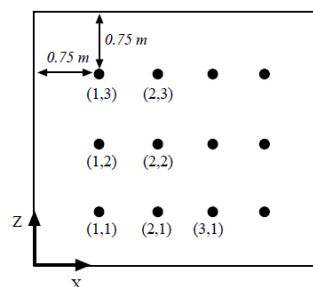
$$Y = \frac{x}{2} + \cos(x) + \cos\left(\pi \times \frac{x}{5}\right)$$

Escreva no ecrã o valor de X e o respetivo valor de Y, exemplo:

X = -10.0	Y = -0.58426
X = -9.5	Y = -0.30382
X = -9.0	Y = 0.97179
...	
X = 9.0	Y = -0.79260
X = 9.5	Y = -0.51864
X = 10.0	Y = -0.97936

3. Foi efetuado um programa de medições de temperaturas superficiais na parede de uma estufa para tratamento térmico. A distribuição espacial dos pontos de medida encontra-se representada na figura. Os pontos encontra-se afastados entre si 0.75m, quer na horizontal quer na vertical. As mesmas distâncias verificam-se relativamente aos limites da parede. Os resultados das medições encontram-se guardados em ficheiro **"TEMPERATURASPAREDE.TXT"**, segundo a sequência:

T(1,1) T(2,1) T(3,1) T(4,1)
 T(1,2) T(2,2) T(3,2) T(4,2)
 ... etc (ver figura).



 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	--------------------------------------	-------------------------------------

Implemente um programa que cumpra as seguintes tarefas:

- 3.1 (40 valores) Ler os valores de temperatura do ficheiro e guardá-los num array bidimensional.
- 3.2 (40 valores) Calcular as distâncias segundo as coordenadas (x,z) onde ocorreram os valores máximo e mínimo da temperatura.
- 3.3 (40 valores) Calcular a temperatura média, não contando para efeito com os valores máximo e mínimo ocorridos.

ATENÇÃO: Compactar os 3 projetos individualmente e submeter na plataforma, em portefólio -> FrequênciaPrática_Quinta.